RANGKUMAN · MK 2 FINANCIAL MANAGEMENT & STRATEGY · MINGGU 10

Risiko dan Penyempurnaan dalam Capital Budgeting

Minggu lalu semua proyek didiskonto dengan satu tingkat (biaya modal), seolah risikonya sama. Minggu ini asumsi itu dilepas. Risiko dalam capital budgeting adalah ketidakpastian arus kas proyek. Ada tiga pendekatan perilaku untuk "merasakan" risiko: breakeven cash inflow (arus kas minimum agar NPV ≥ 0 dan peluang mencapainya), analisis skenario (NPV pesimis, paling mungkin, optimis), dan simulasi (distribusi NPV lengkap). Proyek lintas negara menambah risiko kurs dan risiko politik, serta isu pajak, transfer pricing, dan motif strategis. Cara utama memasukkan risiko ke NPV adalah risk-adjusted discount rate (RADR), lewat CAPM, indeks risiko, atau kelas risiko; dengan RADR, ranking Bennett berbalik dari A ke B. Bagian penyempurnaan membahas proyek dengan umur berbeda (annualized NPV), real options (abandonment, flexibility, growth, timing → strategic NPV), dan capital rationing (pilih kombinasi dengan total NPV tertinggi dalam anggaran).

Materi

1 Kenapa risiko penting: melepas asumsi "satu tingkat untuk semua"

Sejauh ini (Bab 10–11)

Semua proyek dianggap berisiko sama; menerima proyek tidak mengubah risiko perusahaan; semua didiskonto dengan biaya modal.

vs

Kenyataannya (Bab 12)

Risiko tiap proyek berbeda; proyek besar bisa menaikkan atau menurunkan risiko perusahaan; keputusan harus mencerminkan risiko masing-masing proyek.

```
Risiko dalam capital budgeting = ketidakpastian arus kas proyek:
seberapa jauh arus kas bisa menyimpang dari yang diharapkan.
```

Kasus berjalan: Bennett Company (dari Week 9). Biaya modal 10%:

Proyek	Th 0	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	NPV @1(
A	−420.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	**$11**
B	−450.000	280.000	120.000	100.000	100.000	100.000	**$10**

Dengan satu tingkat, A menang tipis ($1.466). Pertanyaannya: apakah A dan B benar-benar sama berisikonya? Jawabannya akan berubah tiga kali minggu ini.

≡ **Fakta**

Survei terhadap lebih dari 1.000 CEO di AS: hampir 80% memakai NPV, tetapi hampir separuhnya bilang "gut feel" juga penting (Graham & Harvey, 2015). Pendekatan di minggu ini adalah cara membuat "rasa" itu lebih terukur.

2 Pendekatan perilaku 1: breakeven cash inflow

Breakeven cash inflow = arus kas masuk tahunan minimum agar proyek layak (NPV ≥ 0). Caranya: cari arus kas yang membuat NPV tepat nol.

```
NPV = CF × [1 - (1 + r)^-n] ÷ r - CF₀ = 0 → CF breakeven = CF₀ ÷ faktor anuitas(r, n)
```

Treadwell Tire: proyek T1 dan T2 masing-masing biaya $10.000, umur 15 tahun, biaya modal 10%.

1. Faktor anuitas (10%, 15 th) = [1 – 1,10^–15] ÷ 0,10 = **7,606**
2. CF breakeven = 10.000 ÷ 7,606 = **$1.315 per tahun**

Keduanya butuh $1.315 per tahun. Langkah berikutnya adalah menilai **peluang** mencapai angka itu:

	T1	T2
P(CF > $1.315)	100%	65%
Artinya	Pasti melewati breakeven	35% peluang NPV negatif

Jadi T1 terlihat lebih aman dari T2.

> **!** **Keterbatasan**
> Peluangnya sering hanya taksiran. Metode ini juga tidak menunjukkan *seberapa besar* kerugian kalau gagal.

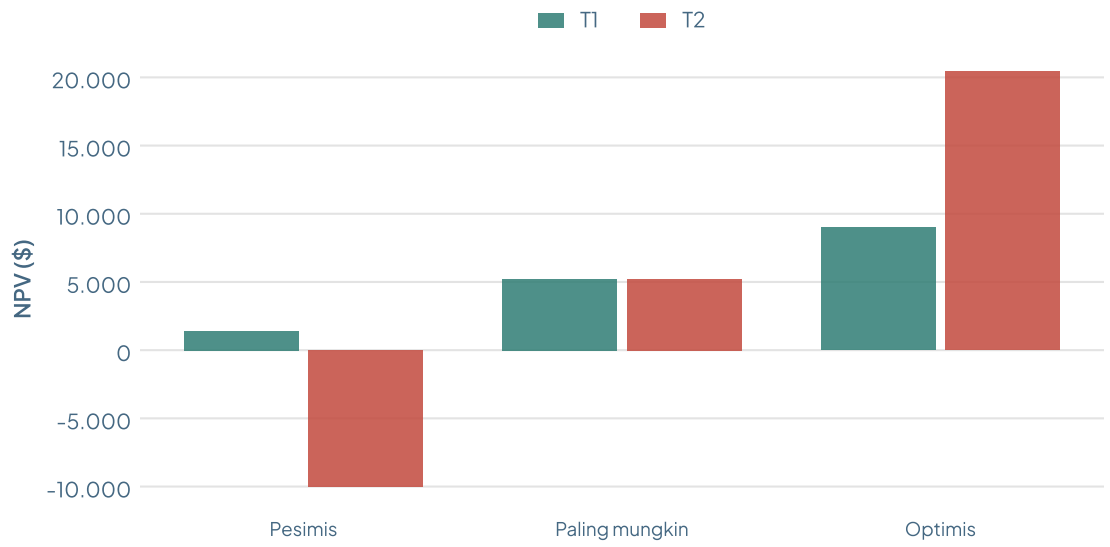
3 Pendekatan perilaku 2 dan 3: analisis skenario dan simulasi

Analisis skenario menghitung NPV untuk kasus pesimis, paling mungkin, dan optimis. Treadwell (biaya $10.000, 15 tahun, 10%):

Skenario	CF tahunan T1	CF tahunan T2	NPV T1	NPV T2
Pesimis	$1.500	$0	$1.409	–$10.000
Paling mungkin	2.000	2.000	5.212	5.212
Optimis	2.500	4.000	9.015	20.424
Rentang	$1.000	$4.000	**$7.606**	**$30.424**

Cara menghitung: NPV = CF × 7,606 – 10.000. Contoh T1 pesimis: 1.500 × 7,606 – 10.000 = $1.409.

NPV Treadwell per skenario ($)



NPV paling mungkin sama ($5.212), tetapi T2 bisa rugi $10.000 atau untung $20.424. Rentang T1 hanya $7.606.

Keputusan: NPV paling mungkin sama ($5.212), tetapi T1 rentangnya jauh lebih kecil dan tidak ada peluang rugi. Manajer yang menghindari risiko memilih T1.

Simulasi (misalnya Monte Carlo): beri setiap input yang tidak pasti (harga, volume, biaya) sebuah distribusi peluang, ambil nilai acak, hitung NPV, ulangi ribuan kali. Hasilnya distribusi NPV lengkap: NPV harapan dan **peluang NPV < 0** (porsi hasil negatif = peluang menghancurkan nilai).

	Breakeven	Analisis skenario	Simulasi
Pertanyaan	CF minimum agar NPV ≥ 0	NPV di kasus buruk, dasar, baik	Distribusi NPV lengkap
Output	Satu ambang + satu peluang	Tiga NPV dan rentangnya	NPV harapan, P(NPV < 0)
Kekuatan	Sangat sederhana	Mudah dijelaskan ke direksi	Gambaran paling lengkap
Kelemahan	Peluang sering tebakan	Mengabaikan seberapa mungkin tiap kasus	Butuh data dan model

Contoh penerapan

Untuk jalan tol baru, input yang paling layak diuji duluan adalah volume lalu lintas (paling tidak pasti dan paling menentukan pendapatan). Untuk kilang,

selisih harga produk dan minyak mentah (crack spread).

4 Risiko internasional

Risiko kurs

Perubahan kurs yang tak terduga menurunkan nilai arus kas proyek dalam mata uang induk. Muncul saat pendapatan dalam satu mata uang, sedangkan biaya atau utang dalam mata uang lain. Dikelola dengan **hedging** dan **mencocokkan mata uang** (pendapatan dan utang dalam mata uang yang sama).

vs

Risiko politik

Pemerintah tuan rumah bertindak merugikan investor asing, atau gejolak politik membahayakan investasi: ekspropriasi, regulasi mendadak, kontrol modal. Dikelola dengan struktur kesepakatan, mitra lokal, dan asuransi.

Tekniknya tetap sama (NPV, IRR); yang berubah adalah arus kas dan risikonya harus mencerminkan eksposur tambahan ini.

Isu lain	Penjelasan
Pajak	Hanya arus kas setelah pajak yang dihitung, termasuk pajak di luar negeri dan pengaruhnya pada pajak induk di negara asal.
Transfer pricing	Harga yang dikenakan antar anak perusahaan. Kalau tidak mencerminkan biaya sebenarnya, arus kas proyek jadi terdistorsi.
Motif strategis	Investasi untuk akses pasar, menantang pesaing di negaranya sendiri, atau mengamankan bahan baku, walau NPV proyek itu sendiri lemah.

Hati-hati

"Strategis" jangan jadi alasan melewatkan perhitungan. Nilai strateginya harus dihitung secara eksplisit (misalnya sebagai real option, lihat bagian penyempurnaan).

Contoh

Perusahaan Indonesia membangun pabrik di Vietnam dengan pinjaman USD, pendapatan dalam dong, dan laporan induk dalam rupiah. Ada tiga

mata uang: kalau dong melemah terhadap USD, cicilan utang terasa makin berat. Solusinya mencari pinjaman dalam mata uang lokal atau melakukan hedging.

5 Risk-adjusted discount rate (RADR)

1 · Sesuaikan arus kasnya

Potong setiap arus kas yang tidak pasti ke tingkat yang perusahaan yakin akan diterima (*certainty equivalent*). Sangat subjektif, jarang dipakai.

vs

2 · Sesuaikan tingkat diskontonya

Proyek lebih berisiko didiskonto dengan tingkat lebih tinggi: **RADR**. Berbasis pasar, mudah diterapkan, paling umum.

$$NPV = \Sigma\ CF_t \div (1 + RADR)^t - CF_0$$

RADR = imbal hasil yang harus diberikan proyek untuk mengompensasi pemilik atas risikonya, sehingga harga saham minimal tidak turun.

Contoh pribadi: dua saham Talor

	Saham M	Saham N
Harga hari ini	$1.000	$1.000
Dividen per tahun (5 tahun)	$80	$80
Harga jual harapan tahun 5	$1.200	$1.500
Risiko	Rata-rata	Jauh lebih tinggi
RADR	11%	14%
NPV disesuaikan risiko	$7,81	$53,70

Saham N didiskonto lebih tinggi, tetapi tetap menang: nilai harapan tambahannya lebih dari cukup untuk membayar risiko tambahannya.

RADR dan CAPM: RADR proyek = $r_f + \beta_proyek \times (r_m - r_f)$, yaitu garis pasar sekuritas (SML). Proyek di atas SML (IRR > imbal hasil wajib → NPV > 0) diterima;

di bawahnya ditolak. Masalahnya: aset riil tidak diperdagangkan di pasar efisien, jadi beta proyek sulit diamati.

Dalam praktik: indeks risiko (Bennett). Manajemen memberi skor risiko tiap proyek (0 = bebas risiko); skor makin tinggi, imbal hasil wajib makin tinggi.

Indeks risiko	0,0	0,4	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0
RADR	6% (bebas risiko)	8%	10%	11% ← B	12%	14% ← A	18%

Bennett	Proyek A	Proyek B
Indeks risiko	1,6	1,0
RADR	14%	11%
NPV @10% (tanpa penyesuaian)	$110.710	$109.244
NPV @RADR	**$60.631**	**$97.984**

Ranking berbalik
Arus kasnya tidak berubah, hanya tingkatnya. A lebih berisiko, jadi didiskonto 14% dan NPV-nya turun $50.079. B didiskonto 11% dan kini menang dengan selisih $37.353. Pelajaran: satu tingkat untuk semua proyek menguntungkan proyek berisiko dan merugikan proyek yang aman.

Kelas risiko (lebih sederhana lagi):

Kelas	Deskripsi	Contoh proyek	RADR
I	Risiko di bawah rata-rata	Penggantian rutin	8%
II	Risiko rata-rata	Penggantian atau pembaruan kegiatan yang ada	10%
III	Risiko di atas rata-rata	Ekspansi kegiatan yang ada atau serupa	14%
IV	Risiko tertinggi	Ekspansi ke kegiatan baru atau asing	20%

Bennett: A → kelas III (14%), NPV $60.631. B → kelas II (10%), NPV $109.244. B dipilih. Kelas risiko populer karena manajer terbiasa berpikir dalam tingkat imbal hasil, dan beberapa kelas mudah diperkirakan dan diterapkan.

Efek portofolio: perlukah perusahaan diversifikasi? Kalau lini bisnis baru menurunkan risiko total perusahaan, bolehkah diterima dengan tingkat lebih rendah? (1) Investor bisa diversifikasi sendiri dengan memegang saham banyak perusahaan; (2) jadi pasar umumnya tidak memberi nilai tambah untuk diversifikasi perusahaan; (3) dalam praktik perusahaan memakai risiko total proyek sebagai pendekatan. **Intinya: nilai setiap proyek dengan tingkat yang sesuai risikonya sendiri, bukan risiko perusahaan.**

6 Penyempurnaan 1: proyek dengan umur berbeda (annualized NPV)

AT Company, biaya modal 10%, dua proyek *mutually exclusive*:

Proyek	Th 0	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6
X (3 th)	−70.000	28.000	33.000	38.000			
Y (6 th)	−85.000	35.000	30.000	25.000	20.000	15.000	10.000

NPV Y lebih tinggi, tetapi Y juga memberi layanan 3 tahun lebih lama, dan X bisa diulang setelah tahun 3. Membandingkan NPV 3 tahun dengan NPV 6 tahun tidak setara.

```
ANPV = NPV ÷ faktor anuitas(r, n) = NPV ÷ {[1 - (1 + r)^-n] ÷ r}
```

1. **Hitung NPV** tiap proyek sepanjang umurnya sendiri: X $11.277, Y $19.013.
2. **Ubah ke anuitas:** faktor anuitas 10% 3 tahun = 2,487; 6 tahun = 4,355. ANPV X = 11.277 ÷ 2,487 = **$4.535**; ANPV Y = 19.013 ÷ 4,355 = **$4.366**.
3. **Pilih ANPV tertinggi:** X menang, $4.535 per tahun mengalahkan $4.366. Ini kebalikan dari ranking NPV.

Artinya

ANPV adalah "nilai per tahun layanan". Kalau X diulang dua kali (total 6 tahun), nilainya lebih tinggi daripada Y sekali.

7 Penyempurnaan 2: real options

Real options (opsi strategis) adalah fleksibilitas yang membuat manajer bisa mengubah arus kas dan risiko proyek setelah proyek berjalan. Fleksibilitas itu punya nilai.

Jenis	Yang bisa dilakukan manajemen	Contoh
Abandonment	Menghentikan proyek lebih awal untuk membatasi kerugian	Menutup tambang saat harga anjlok
Flexibility	Mengganti input, output, atau proses	Pembangkit yang bisa memakai gas atau batu bara
Growth	Melanjutkan dengan proyek terkait di kemudian hari	Pabrik percontohan yang membuka pasar baru
Timing	Memilih kapan berinvestasi	Menunggu izin atau harga yang lebih baik

```
Strategic NPV = NPV tradisional + nilai real options
```

Bennett, proyek B punya dua opsi:

Opsi	NPV jika dipakai	Peluang	Nilai harapan
Contract manufacturing (kapasitas lebih, tahun 1–2)	$27.000	60%	$16.200
Berbagi computer control (dua mesin lain)	$22.000	30%	$6.600
Nilai real options			**$22.800**

Strategic NPV B = 109.244 + 22.800 = **$132.044**. Sekarang B jelas mengalahkan A ($110.710), yang tidak punya real options.

Kaitan dengan "motif strategis"

Real options adalah cara menghitung nilai strategis secara eksplisit, bukan sekadar menyebut proyek "strategis" tanpa angka.

8 Penyempurnaan 3: capital rationing

Capital rationing terjadi saat anggaran tetap (di sini $250.000), padahal ada lebih banyak proyek layak daripada yang bisa didanai. Biaya modal 10%.

Proyek	Investasi	IRR	PV arus masuk @10%	NPV
P2	$70.000	20%	$112.000	$42.000
P3	100.000	16%	145.000	45.000
P5	60.000	15%	79.000	19.000
P1	80.000	12%	100.000	20.000
P6	110.000	11%	126.500	16.500
P4	40.000	8%	36.000	−4.000 (IRR < 10%, tolak)

Pendekatan IRR

Urutkan berdasarkan IRR dan danai dari atas sampai anggaran habis: P2 + P3 + P5 = $230.000 terpakai. P1 dan P6 layak tetapi tidak muat. Total NPV = $336.000 − $230.000 = **$106.000**.

vs

Pendekatan NPV

Cari kombinasi dengan total NPV tertinggi yang muat anggaran: P2 + P3 + P1 = $250.000 (seluruh anggaran). Total NPV = $357.000 − $250.000 = **$107.000**.

Aturan

Dalam capital rationing, pilih kumpulan proyek dengan **total NPV tertinggi** yang muat dalam anggaran. Uang yang tidak terpakai tidak menambah kekayaan pemilik, jadi ranking IRR tidak menjamin nilai paling besar.

Cara mencarinya: daftar kombinasi yang muat anggaran, jumlahkan NPV-nya, pilih yang terbesar. Contoh lain: P3 + P5 + P1 = $240.000, NPV $84.000 (lebih

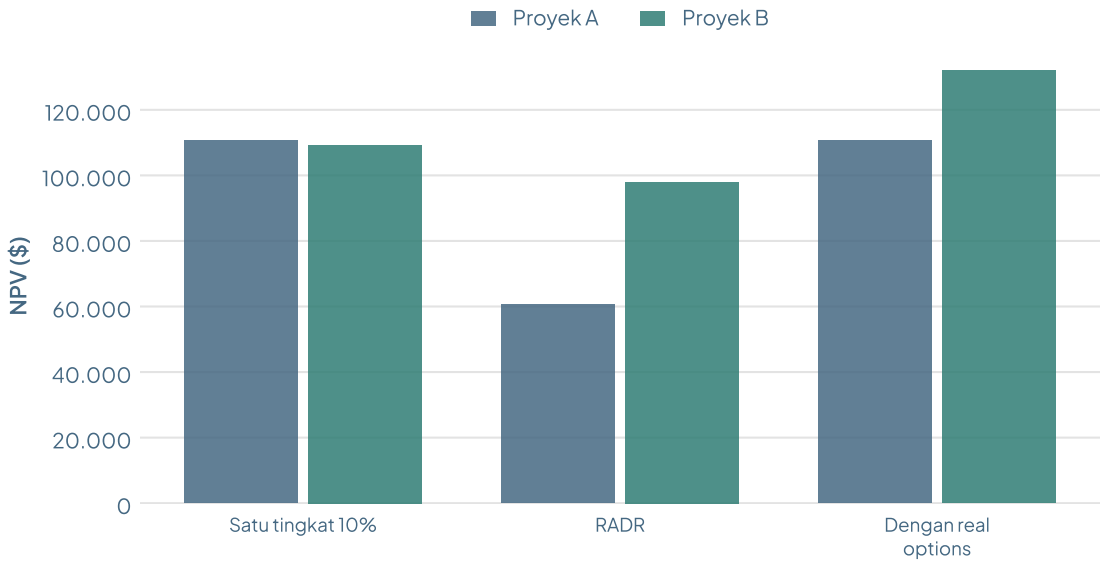
kecil).

9 Rangkuman: alat mana untuk masalah apa

Kalau masalahnya…	Pakai…	Aturan keputusan
Perlu merasakan seberapa berisiko arus kasnya	Breakeven, skenario, simulasi	Nilai peluang dan besar kerugian
Risiko proyek berbeda-beda	RADR atau kelas risiko	Terima jika NPV pada RADR-nya sendiri > 0
Proyek mutually exclusive dengan umur berbeda	Annualized NPV (ANPV)	Pilih ANPV tertinggi
Proyek punya fleksibilitas yang bisa dipakai manajemen	Strategic NPV (dengan real options)	Tambahkan nilai harapan opsi
Anggaran tetap	Pendekatan NPV untuk capital rationing	Total NPV tertinggi dalam anggaran

Bennett: tiga jawaban

Bennett: NPV dengan tiga cara ($)



Dengan satu tingkat A menang tipis. Setelah risiko dan real options dihitung, B menang.

	Satu tingkat (10%)	Disesuaikan risiko	Dengan real options

A	$110.710	$60.631 (14%)	$110.710
B	$109.244	$97.984 (11%)	$132.044
Pemenang	A, tipis	B	B, jelas

Pertanyaan diskusi

Di organisasimu, apakah semua proyek dinilai dengan satu hurdle rate? Proyek apa yang mungkin salah diterima (proyek ekspansi berisiko) atau salah ditolak (proyek penggantian yang aman) karena itu?

Poin kunci

1. Risiko capital budgeting = ketidakpastian arus kas proyek. Satu tingkat untuk semua proyek mengabaikan perbedaan risiko.
2. Breakeven cash inflow = CF_0 ÷ faktor anuitas; lalu nilai peluang mencapainya (Treadwell: $1.315/tahun; T1 100%, T2 65%).
3. Analisis skenario: NPV pesimis/paling mungkin/optimis; rentang besar = risiko besar (T1 $7.606 vs T2 $30.424).
4. Simulasi memberi distribusi NPV lengkap: NPV harapan dan P(NPV < 0).
5. Risiko internasional: kurs (hedging, cocokkan mata uang) dan politik (struktur, mitra lokal, asuransi); plus pajak, transfer pricing, motif strategis.
6. Dua cara memasukkan risiko: sesuaikan arus kas (certainty equivalent, subjektif) atau tingkat diskonto (RADR, paling umum).
7. RADR lewat CAPM/SML, indeks risiko, atau kelas risiko (I 8%, II 10%, III 14%, IV 20%).
8. Bennett dengan RADR: A (14%) $60.631, B (11%) $97.984 → ranking berbalik ke B.
9. Nilai proyek dengan risikonya sendiri; investor bisa diversifikasi sendiri, jadi diversifikasi perusahaan umumnya tidak dihargai pasar.
10. Umur berbeda: ANPV = NPV ÷ faktor anuitas; AT Company X $4.535 > Y $4.366 walau NPV Y lebih besar.
11. Real options (abandonment, flexibility, growth, timing): strategic NPV = NPV + nilai opsi; B jadi $132.044.
12. Capital rationing: pilih kombinasi dengan total NPV tertinggi dalam anggaran (P2+P3+P1 $107.000 > P2+P3+P5 $106.000).

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Latihan: proyek PLTS atap di BUMN dengan RADR dan real option

Contoh ilustratif untuk latihan, bukan dari slide. Sebuah BUMN menimbang dua proyek yang saling meniadakan, masing-masing butuh Rp100 miliar dan berumur 5 tahun. Biaya modal perusahaan 10%.

- **Proyek R** (penggantian mesin pabrik, kelas II): arus kas Rp28 miliar per tahun.
- **Proyek S** (PLTS atap untuk dijual ke kawasan industri, bisnis baru, kelas IV, RADR 20%): arus kas Rp35 miliar per tahun.

1. **Satu tingkat 10%** (faktor anuitas 3,791): NPV R = 28 × 3,791 – 100 = Rp6,1 miliar; NPV S = 35 × 3,791 – 100 = **Rp32,7 miliar**. S tampak jauh lebih baik.
2. **RADR:** R pada 10% tetap Rp6,1 miliar. S pada 20% (faktor 2,991): 35 × 2,991 – 100 = **Rp4,7 miliar**. Sekarang R sedikit lebih baik.
3. **Breakeven S pada 20%:** 100 ÷ 2,991 = Rp33,4 miliar per tahun. Kalau tarif jual listrik turun 5% (arus kas 33,25), NPV S jadi negatif. Margin amannya tipis.
4. **Real option:** S membuka opsi ekspansi ke kawasan industri lain. Kalau peluang 40% dengan NPV tambahan Rp20 miliar, nilai opsinya 0,4 × 20 = Rp8 miliar. Strategic NPV S = 4,7 + 8 = **Rp12,7 miliar** > R.

Pelajaran: satu tingkat membuat proyek berisiko terlihat terlalu bagus; RADR mengoreksinya; real option bisa membalikkannya lagi, asalkan nilainya dihitung eksplisit dan peluangnya masuk akal.

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 · Mudah **Breakeven cash inflow**

Proyek butuh investasi $10.000, umur 15 tahun, biaya modal 10%. Berapa arus kas tahunan minimum agar NPV ≥ 0? Jika peluang arus kas melebihi angka itu 65%, berapa peluang NPV negatif?

1. `CF breakeven = CF₀ ÷ {[1 - (1 + r)^-n] ÷ r}`
2. Faktor anuitas = [1 – 1,10^–15] ÷ 0,10 = 7,606
3. CF breakeven = 10.000 ÷ 7,606 = $1.315
4. Peluang NPV < 0 = 1 – 65% = 35%

Jawaban: $1.315 per tahun; peluang NPV negatif 35%.

Soal 2 Mudah **Analisis skenario**

Untuk proyek yang sama (faktor anuitas 7,606, biaya $10.000), arus kas T2: pesimis $0, paling mungkin $2.000, optimis $4.000. Hitung NPV tiap skenario dan rentangnya.

1. NPV = CF × 7,606 – 10.000
2. Pesimis: 0 × 7,606 – 10.000 = –$10.000
3. Paling mungkin: 2.000 × 7,606 – 10.000 = $5.212
4. Optimis: 4.000 × 7,606 – 10.000 = $20.424
5. Rentang = 20.424 – (–10.000) = $30.424

Jawaban: –$10.000 / $5.212 / $20.424; rentang $30.424 (jauh lebih berisiko dari T1 yang rentangnya $7.606).

Soal 3 Sedang **NPV dengan RADR**

Proyek A Bennett: investasi $420.000, arus kas $140.000 per tahun selama 5 tahun. Indeks risiko 1,6 → RADR 14%. Hitung NPV pada 10% dan pada RADR.

1. `NPV = CF × [1 - (1 + RADR)^-n] ÷ RADR - CF₀`
2. Faktor 10%, 5 th = [1 – 1,10^–5] ÷ 0,10 = 3,7908 → NPV = 140.000 × 3,7908 – 420.000 = $110.710
3. Faktor 14%, 5 th = [1 – 1,14^–5] ÷ 0,14 = 3,4331 → NPV = 140.000 × 3,4331 – 420.000 = $60.631
4. Selisih = 110.710 – 60.631 = $50.079 akibat risiko

Jawaban: NPV @10% $110.710; NPV @14% $60.631. Masih diterima, tetapi kalah dari B ($97.984 @11%).

Soal 4 Sedang **Annualized NPV (ANPV)**

X: –70.000; 28.000; 33.000; 38.000 (3 tahun). Y: –85.000; 35.000; 30.000; 25.000; 20.000; 15.000; 10.000 (6 tahun). Biaya modal 10%. Pilih dengan ANPV.

1. NPV X = 28.000/1,1 + 33.000/1,1² + 38.000/1,1³ – 70.000 = 25.455 + 27.273 + 28.550 – 70.000 = $11.277
2. NPV Y (cara sama, 6 tahun) = $19.013
3. Faktor anuitas: 3 th = 2,487; 6 th = 4,355
4. ANPV X = 11.277 ÷ 2,487 = $4.535; ANPV Y = 19.013 ÷ 4,355 = $4.366

Jawaban: Pilih X (ANPV $4.535 > $4.366), walau NPV Y lebih besar.

Soal 5 Sedang **Strategic NPV dengan real options**

NPV tradisional proyek B = $109.244. Opsi 1 (contract manufacturing): NPV $27.000, peluang 60%. Opsi 2 (berbagi computer control): NPV $22.000, peluang 30%. Hitung strategic NPV dan bandingkan dengan A ($110.710, tanpa opsi).

1. `Strategic NPV = NPV tradisional + Σ (NPV opsi × peluang)`
2. Opsi 1 = 27.000 × 0,60 = $16.200
3. Opsi 2 = 22.000 × 0,30 = $6.600
4. Nilai opsi = 22.800 → strategic NPV = 109.244 + 22.800 = $132.044

Jawaban: $132.044 > A $110.710 → pilih B.

Soal 6 Menantang **Capital rationing**

Anggaran $250.000, biaya modal 10%. Proyek (investasi; IRR; PV arus masuk): P1 (80.000; 12%; 100.000), P2 (70.000; 20%; 112.000), P3 (100.000; 16%; 145.000), P4 (40.000; 8%; 36.000), P5 (60.000; 15%; 79.000), P6 (110.000; 11%; 126.500). Bandingkan pendekatan IRR dan NPV.

1. Buang P4 (IRR 8% < 10%, NPV −4.000)
2. NPV: P1 20.000; P2 42.000; P3 45.000; P5 19.000; P6 16.500
3. IRR: urut P2 → P3 → P5 (total 230.000; P1 tidak muat lagi). Total NPV = 42.000 + 45.000 + 19.000 = $106.000
4. NPV: coba P2 + P3 + P1 = 250.000 (pas). Total NPV = 42.000 + 45.000 + 20.000 = $107.000
5. Kombinasi lain yang muat (mis. P3 + P5 + P1 = $84.000; P2 + P6 + P5 = $77.500) lebih kecil

Jawaban: Pilih P2 + P3 + P1: memakai seluruh anggaran dengan total NPV $107.000.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Risiko dalam capital budgeting didefinisikan sebagai…

A. Peluang perusahaan bangkrut
B. Ketidakpastian arus kas proyek
C. Volatilitas harga saham
D. Tingkat bunga pinjaman

Jawaban: B. Seberapa jauh arus kas bisa menyimpang dari yang diharapkan.

2. Treadwell: biaya $10.000, 15 tahun, 10% (faktor anuitas 7,606). Breakeven cash inflow-nya…

A. $667
B. $1.000
C. $1.315
D. $1.500

Jawaban: C. 10.000 ÷ 7,606 = $1.315 per tahun.

---

3. Keterbatasan analisis breakeven adalah…

A. Terlalu rumit
B. Peluangnya sering taksiran dan tidak menunjukkan besar kerugian
C. Butuh simulasi komputer
D. Tidak memakai biaya modal

Jawaban: B. Tahu peluang rugi, tetapi tidak tahu seberapa besar ruginya.

---

4. Dalam analisis skenario Treadwell, T1 dipilih manajer yang menghindari risiko karena…

A. NPV paling mungkinnya lebih tinggi
B. Rentang NPV-nya jauh lebih kecil dan tidak ada peluang rugi
C. Biayanya lebih murah
D. Umurnya lebih panjang

Jawaban: B. NPV paling mungkin sama ($5.212); rentang T1 $7.606 vs T2 $30.424.

---

5. Kelemahan analisis skenario dibanding simulasi adalah…

A. Sulit dijelaskan ke direksi
B. Mengabaikan seberapa mungkin tiap skenario terjadi
C. Butuh ribuan perhitungan
D. Tidak menghasilkan NPV

Jawaban: B. Simulasi memberi distribusi lengkap termasuk peluang NPV < 0.

---

6. Output utama simulasi adalah…

A. Satu ambang arus kas
B. Tiga NPV
C. Distribusi NPV: NPV harapan dan peluang NPV < 0
D. IRR proyek

Jawaban: C. Setiap input tidak pasti diberi distribusi, lalu NPV dihitung ribuan kali.

---

7. Pendapatan proyek dalam satu mata uang, tetapi utangnya dalam mata uang lain. Ini menimbulkan…

A. Risiko politik
B. Risiko kurs
C. Risiko transfer pricing
D. Risiko likuiditas saja

Jawaban: B. Dikelola dengan hedging dan mencocokkan mata uang.

---

8. Ekspropriasi dan kontrol modal mendadak adalah contoh…

A. Risiko kurs
B. Risiko politik
C. Risiko bisnis biasa
D. Transfer pricing

Jawaban: B. Dikelola dengan struktur kesepakatan, mitra lokal, dan asuransi.

---

9. Cara memasukkan risiko ke NPV yang paling umum dipakai adalah…

A. Certainty equivalent
B. Risk-adjusted discount rate (RADR)
C. Payback period
D. Menaikkan arus kas

Jawaban: B. RADR berbasis pasar dan mudah diterapkan; certainty equivalent sangat subjektif.

---

10. Saham Talor: M (RADR 11%) NPV $7,81; N (RADR 14%) NPV $53,70. Kesimpulannya…

A. Pilih M karena risikonya lebih kecil
B. Pilih N: nilai harapan tambahannya lebih dari cukup membayar risikonya
C. Tolak keduanya
D. Tidak bisa dibandingkan

Jawaban: B. Keduanya NPV > 0, tetapi N lebih tinggi setelah risiko diperhitungkan.

---

11. Dalam CAPM, proyek di atas garis SML berarti…

A. IRR < imbal hasil wajib → tolak
B. IRR > imbal hasil wajib → NPV > 0 → terima
C. Beta negatif
D. Proyek bebas risiko

Jawaban: B. Masalahnya, beta proyek riil sulit diamati.

---

12. Bennett dengan indeks risiko: A (1,6 → 14%), B (1,0 → 11%). Hasilnya…

A. A tetap menang
B. B menang: $97.984 vs $60.631
C. Keduanya ditolak
D. NPV keduanya sama

Jawaban: B. Arus kas tidak berubah, hanya tingkat diskontonya. Ranking berbalik.

---

13. Ekspansi ke kegiatan baru atau asing masuk kelas risiko…

A. I (8%)
B. II (10%)
C. III (14%)
D. IV (20%)

Jawaban: D. Ekspansi kegiatan yang ada/serupa = III; kegiatan baru/asing = IV.

---

14. Kenapa perusahaan sebaiknya tidak menerima proyek dengan tingkat lebih rendah hanya karena proyek itu mendiversifikasi perusahaan?

A. Diversifikasi dilarang
B. Investor bisa diversifikasi sendiri, jadi pasar umumnya tidak menghargai diversifikasi perusahaan
C. Diversifikasi selalu menaikkan risiko
D. Proyek diversifikasi tidak punya arus kas

Jawaban: B. Nilai setiap proyek dengan tingkat yang sesuai risikonya sendiri.

---

15. AT Company: NPV X $11.277 (3 th), NPV Y $19.013 (6 th). Faktor anuitas 10%: 2,487 dan 4,355. Pilihan yang tepat…

A. Y, karena NPV lebih tinggi
B. X, karena ANPV $4.535 > $4.366
C. Y, karena umurnya lebih panjang
D. Keduanya sama

Jawaban: B. Untuk umur berbeda, bandingkan nilai per tahun layanan (ANPV).

---

16. Pembangkit yang bisa memakai gas atau batu bara adalah contoh real option…

A. Abandonment
B. Flexibility
C. Growth
D. Timing

Jawaban: B. Flexibility = bisa mengganti input, output, atau proses.

---

17. Menunggu izin atau harga yang lebih baik sebelum berinvestasi adalah opsi…

A. Timing
B. Growth
C. Abandonment
D. Flexibility

Jawaban: A. Timing = memilih kapan berinvestasi.

---

18. Bennett B: NPV $109.244; opsi 1: $27.000 × 60%; opsi 2: $22.000 × 30%. Strategic NPV B…

A. $109.244
B. $122.444
C. $132.044
D. $158.244

Jawaban: C. 16.200 + 6.600 = 22.800; 109.244 + 22.800 = 132.044.

---

19. Dalam capital rationing, aturan yang benar adalah…

A. Urutkan berdasarkan IRR dan danai dari atas
B. Pilih kombinasi dengan total NPV tertinggi yang muat anggaran
C. Pilih proyek termurah
D. Pilih proyek dengan payback tercepat

Jawaban: B. P2+P3+P1 ($107.000) mengalahkan P2+P3+P5 versi IRR ($106.000).

---

20. Kenapa pendekatan IRR bisa gagal dalam capital rationing?

A. IRR selalu salah
B. Ada sisa anggaran yang tidak terpakai, dan uang menganggur tidak menambah kekayaan pemilik
C. IRR tidak bisa dihitung
D. IRR mengabaikan arus kas

Jawaban: B. Versi IRR hanya memakai $230.000 dari $250.000.

Sumber

- P3MD MK2 Week 10 — Risk and Refinements in Capital Budgeting (Gitman & Zutter, Principles of Managerial Finance, Bab 12)
- Graham, J. & Harvey, C. (2015) — survei CEO tentang NPV dan gut feel